

1. Objetivo:

Establecer los lineamientos a considerar para prevenir accidentes vinculados a trabajos en altura, así como los pasos a seguir en caso se materialice alguno de estos.

2. Alcance:

El presente procedimiento es aplicable para todas las labores donde exista riesgo de caída, realizada a más de 1.80m de altura, dentro de las instalaciones de Sudamérica de Fibras.

3. Responsabilidades:**3.1 Gerente de Operaciones**

- Brindar los recursos y la logística para que el presente procedimiento sea implementado y aplicado con éxito dentro de las instalaciones de Sudamericana de Fibras.

3.2 Jefe/Coordinador de SHIMA

- Velar por el cumplimiento del presente Procedimiento de parte de cualquier trabajador de Sudamericana de Fibras que realice trabajos en altura.

3.3 Supervisor de SHIMA:

- Verificar el cumplimiento de los lineamientos detallados en el presente procedimiento.
- Verificar y dar el visto bueno al Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo (PETAR/ATS).
- Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares de seguridad y usen adecuadamente el EPP apropiado para el trabajo.
- Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo y específicamente de los trabajos realizados a más de 1.80m.

3.4 Supervisor del trabajo:

- Gestionar y velar por el cumplimiento del presente procedimiento de parte del personal a su cargo.
- Coordinar con el Supervisor de SHIMA las medidas de seguridad a implementarse para la realización de trabajos en altura a más de 1.80m.
- Completar antes de iniciar el trabajo de altura el formato de Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo (PETAR).
- Planificar todo el trabajo en altura e implementar los controles requeridos incluyendo el diseño e instalación de líneas de vida.
- Proporcionar y asegurar el adecuado EPP para trabajos en altura.

3.5 Trabajador:

- Conocer y cumplir con los lineamientos del presente procedimiento.
- Mantener el orden y limpieza del lugar de trabajo
- Usar correctamente el EPP apropiado para trabajos en altura de acuerdo a lo indicado en el presente procedimiento.
- Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar que se presente en un EPP para trabajos en altura.
- Contar con el Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo (PETAR).
- Seguir las indicaciones que realice el supervisor del trabajo y/o supervisor SHIMA durante la ejecución del trabajo.

4. Definiciones:

- 4.1. Trabajo en altura: actividad que se realice por encima de 1.8m de altura sobre el nivel del piso y donde exista el riesgo de caída a diferente nivel (excavaciones igual o superior a 1.5m).
- 4.2. Anclaje: Punto seguro de conexión en el cual se puede asegurar un arnés de seguridad, un dispositivo de restricción / detención de caídas, o una línea de vida, el cual debe tener una resistencia por persona mayor a 5000 lbs.
- 4.3. Arnés de cuerpo completo: Dispositivo de sujeción del cuerpo, destinado a detener una caída. Está constituido por bandas, anillos, elementos de ajuste y hebillas, ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo de una persona con el fin de sujetarla durante una caída y después de la parada. Su uso para todo personal que trabaja a una altura a partir de 1.8m.
- 4.4. Gancho de la línea de vida: La unión crítica que une el arnés con el anclaje y/o el conector de anclaje. Debe tener un mecanismo secundario de apertura, es decir para abrirlo es necesario accionar dos seguros.
- 4.5. Línea de vida: Una línea de tejido sintético que generalmente tiene un gancho en cada extremo. Puede ser metálica para casos especiales como trabajos de soldadura.
- 4.6. Línea de Vida retráctil: Dispositivo de desaceleración que contiene una cuerda enrollada en un tambor la cual se extrae o se contrae sobre sí. El tambor se mantiene bajo tensión leve durante el movimiento normal del trabajador, y que, al momento de una caída, bloquea el tambor automáticamente y detiene la caída.
- 4.7. Sistemas de protección contra caídas: Conjunto de dispositivos que se utilizan con la finalidad de evitar la caída (por ejemplo barandas) o detener la caída una vez producida (por ejemplo el conjunto anclaje, línea de vida, arnés).
- 4.8. Sistema personal para detener caídas: Arreglo de componentes que en conjunto frenarán una persona en una caída. Típicamente, consiste de un anclaje, dispositivo de conexión y arnés de cuerpo entero, una línea de vida, dispositivo de desaceleración. (Amortiguador de impacto).

Reglas Generales:

- Toda actividad, tarea, labor o desplazamiento que se realice dentro de las instalaciones con riesgo de caída superior a 1.80 metros, se realizará haciendo uso de uno o más sistemas de protección contra caídas, priorizando los sistemas colectivos para luego considerar el uso de los sistemas individuales.
- Nunca utilizar los sistemas de protección contra caídas, sin conocer sus características y funcionamiento.
- En lo posible, evitar realizar las tareas de trabajos en altura en horas nocturnas, para casos que sea necesario, se deberá de proveer la iluminación artificial suficiente que permita visualizar en forma clara la zona de trabajo.
- Evitar realizar este tipo de tareas cuando se encuentre bajo condiciones climáticas adversas que generen riesgos adicionales o incrementen el riesgo de caída, como vientos mayores a 17 m/s o velocidades menores que causen inseguridad al trabajador, neblina que eviten visibilidad de la persona.
- Todo sistema de acceso para trabajos en altura debe de estar debidamente asegurado en forma horizontal y/o vertical.
- El montaje u operación de todo sistema de acceso para trabajos en altura, debe de mantener una distancia segura entre éste y las líneas eléctricas energizadas.
- Los usuarios de los Sistemas Personales de Detención de Caídas (SPDC) con arneses de cuerpo entero deberán demostrar suficiencia física y psicológica previa evaluación del médico ocupacional de SDF.

5. Desarrollo:

5.1. Sobre la inspección de equipos y elementos

Todo equipo y/o elemento de detención de caídas debe ser sometido a una inspección antes de realizar la tarea a cargo del supervisor responsable del trabajo, quien debe contar con conocimientos y experiencia necesarias para revisar correctamente el equipo/sistema.

Se empleará el sistema de registro y etiquetado con cintas de colores, similar al empleado para la inspección de herramientas y equipos de izaje, los colores son:

- Negro = Enero a Marzo
- Blanco = Abril a Junio
- Verde = Julio a Septiembre
- Azul = Octubre a Diciembre
- Rojo = Defectuosas

• **Inspecciones antes de realizar el trabajo en altura:**

Se procederá de la siguiente manera:

- Se realizará una inspección visual de los sistemas de protección a usar. Ante una o más anomalías se descartará el uso del sistema o equipo.
- Se identificará un punto de anclaje con resistencia capaz de soportar las fuerzas asociadas a una caída.
- El punto de anclaje estará ubicado por encima de la cabeza de la persona que hace uso del equipo, o en su defecto en el punto más alto posible.
- Colocados todos los dispositivos, se comprobará su correcta colocación y funcionamiento, antes del desplazamiento, ascenso y/o descenso.
- Terminada la tarea efectuará una nueva inspección de los equipos, debiendo de notificar las anomalías detectadas.
- Las componentes de los sistemas de protección colectiva o individual contra caídas no podrán ser modificados, debiendo de respetarse en todo momento las disposiciones de los fabricantes.
- Se realizará la inspección de todas las herramientas manuales y de poder que serán utilizadas en los trabajos en altura, esta persona será la encargada de reportar cualquier defecto y/o desgaste en las herramientas que están destinadas para trabajos en altura y solicitar renovación o poner en fuera de servicio aquellas que se encuentran defectuosas.

• **Equipos impactados:**

Los sistemas de protección contra caídas que hayan recibido una fuerza debido a una caída, no deberán ser usados nuevamente serán desechados (cortados).

• **Mantenimiento:**

Los equipos de protección individual contra caídas deberán de lavarse con agua y jabón Ph neutro en caso sea necesario, no se deberá emplear detergentes o químicos en ningún caso.

• **Almacenamiento:**

Todos los equipos que sean usados específicamente para trabajos en altura, serán debidamente almacenados en un lugar adecuado y seguro, en lo posible dentro de un estante, libre de exposiciones a sustancias químicas, corrosivas o humedad, o en su defecto, colgado de un gancho debidamente acondicionado.

5.2. Sobre el uso de equipos de protección contra caídas:

Los sistemas de protección contra caídas son controles de última opción dentro de la Jerarquía de Controles, por lo tanto, deben utilizarse como complemento a otros mecanismos de control más seguros para prevenir la caída de personas.

- Está prohibido que el personal que trabaja en altura usando un arnés de protección contra caídas se encuentre sólo, siempre debe estar acompañado de otra persona que pueda dar la alarma en caso de caída (vigia).
- Si una persona sufre una caída y queda suspendida del arnés debe ser rescatada lo antes posible, a fin de evitar el trauma de suspensión.
- Superficies elevadas: Donde exista el potencial de caer, el personal debe usar equipos de detención de caídas. En tales circunstancias, un arnés de cuerpo entero, incluyendo una línea con amortiguador de energía o carrete de inercia, es obligatorio. Donde el método de trabajo requiera que las personas se conecten y desconecten en altura, se debe usar un sistema de cuerda dual o de doble línea de vida para asegurar que por lo menos un punto de conexión sea mantenido en todo momento.

5.3. Trabajos en techos o áreas cercanas a bordes o aberturas:

Cuando el personal deba trabajar en cualquier abertura, desnivel o borde de techo por donde podría caer, se debe instalar barandas temporales o usar un sistema de restricción o posicionamiento que impida al trabajador alcanzar el borde, a este efecto se puede emplear un arnés y línea de vida, lo cual impedirá que caigan por el borde. La persona no debe trabajar sola y debe haber más personal en la proximidad que pueda dar la alarma inmediatamente, en caso de caída.

Para trabajos sobre los techos, se debe estar seguro de la integridad estructural del techo y la capacidad del techo para aguantar el peso a colocar encima, si existen zonas débiles estas deben estar marcadas con cintas que puedan impedir que el trabajador pueda acceder a dichas zonas.

El trabajador debe estar anclado en todo momento mientras realice trabajos sobre el techo.

5.4. Sobre la señalización y bloqueo:

Antes del inicio de las tareas sobre grúas o donde algún dispositivo pueda provocar un movimiento inesperado, se bloquearán los dispositivos de accionamiento a través de señales, candados u otros sistemas de aislamiento.

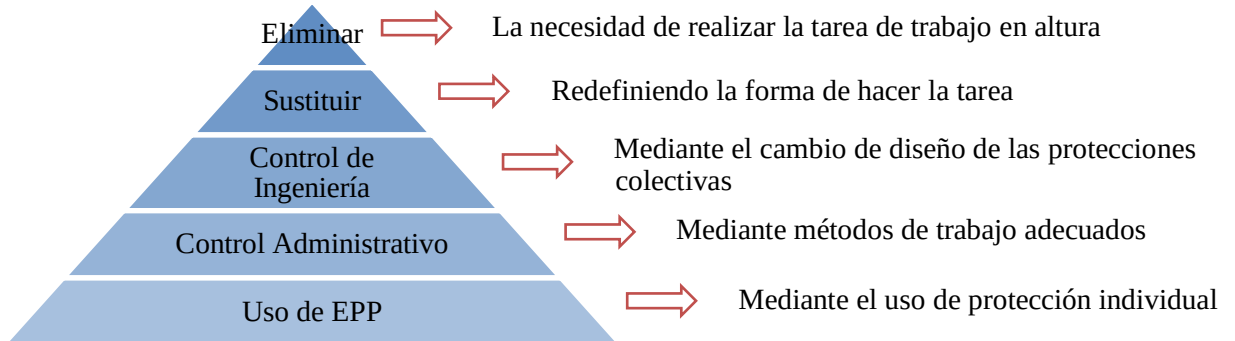
Se señalizará el área haciendo uso de avisos informativos que indiquen con letras o símbolos gráficos, el peligro de caída de personas u objetos. La señalización debe de ser visible a cualquier persona e instalada mínimo a tres metros de distancia entre sí sobre el plano horizontal y a una altura de fácil visualización.

5.5. Capacitación y entrenamiento:

- Todo colaborador de Sudamericana de Fibras que se encuentre expuesto a los riesgos inherentes derivados de los trabajos en altura, deberá de recibir una capacitación 1 vez al año teórico - práctica en el uso de los sistemas de protección contra caídas.
- El personal de las empresas contratistas que realicen trabajos en altura, deberán de presentar un Certificado emitido por una empresa debidamente especializada y autorizada, donde especifique haber recibido capacitación y entrenamiento en el uso de sistemas de protección contra caídas, así como también el certificados de aptitudes que evidencie la habilidad para trabajos en altura.

5.6. Sobre la ejecución de trabajos en altura:

Antes de iniciar una actividad en donde exista riesgo de caídas se debe buscar eliminar o minimizar la necesidad de trabajo utilizando la Jerarquía de Controles, detallada a continuación (ver figura 1).



- Se deben llevar a cabo evaluaciones de riesgo documentadas mediante el Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo (PETAR), antes del inicio de labores y en cualquier momento en que el alcance del trabajo cambie o el riesgo de caída aumente.
- Donde el trabajo en altura sea inevitable se deberá proporcionar un área segura o plataforma de trabajo temporal (andamios, manlifts, elevadores de tijera o jaulas de trabajo suspendidas) o permanente con un diseño y resistencia adecuados que incluya:
 - Pisos firmemente colocados, de tal manera que no puedan desplazarse accidentalmente.
 - Rejillas o gratings, pasamanos, barandas o barreras sólidas para prevenir la caída de personas.
 - Rodapiés para evitar la caída de herramientas u objetos por el borde las plataformas.
- Donde exista el potencial de caer más de 1.8 metros, el personal debe usar sistemas adecuados de restricción o detención de caídas, los cuales incorporarán el uso de un arnés de cuerpo entero, que incluye una línea con amortiguador de energía o carrete inercial (dispositivo retráctil) conectado a puntos de anclaje o líneas de vida diseñadas para resistir la carga dinámica de todas las personas conectadas al punto de anclaje y/o línea de vida.
- Los puntos de anclaje para una sola persona deben ser capaces de soportar 22.7 KN (aproximadamente 2 270 Kg-F). Donde no sea factible instalar puntos de anclaje dedicado o permanente, se deben identificar los puntos de anclaje capaces de resistir el peso detallado y deberán ser aprobados por la supervisión del trabajo en el permiso respectivo.
- El líder del equipo o trabajador que requiera realizar un trabajo en zonas donde existan riesgos de caídas debe completar el Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo (PETAR). Dicho documentos será revisado y firmado por el Jefe/ Supervisor de Turno.
- Todo el equipamiento para trabajo con riesgos de caídas debe cumplir y ser usado de acuerdo con los estándares de diseño aprobados y las especificaciones del fabricante.
- Se deberá contar con sistemas que impidan que herramientas, materiales y otros objetos puedan caer mientras se está haciendo trabajos en altura (por ejemplo: recipientes para materiales, mantas para colocarse sobre grating, rodapiés, cuerdas de sujeción, drizas etc.).
- Se deberá cerrar y señalizar los accesos a los niveles por debajo de trabajos en altura, para tal efecto deben usarse barreras y señales de advertencia en todos los niveles inferiores donde pueda caer algún objeto, material o herramienta.
- Las personas que trabajan en altura deberán usar cascos con correa en la barbilla (barbiquejos) y tenerlos puestos todo el tiempo que dure el trabajo.

- Debido a los riesgos inherentes al uso de escalera verticales fijas o de gato para acceder a lugares en altura, se deberá minimizar su instalación en nuevos proyectos. En las escaleras verticales fijas existentes se deberá considerar el uso de sistemas de protección contra caídas o jaula de protección.

5.7. Equipos de protección contra caídas:

Constan de los siguientes elementos:

- Equipos de restricción / detección de caídas.
- Puntos de anclaje.
- Líneas de vida vertical y horizontal.

5.8. Sobre el uso de equipos:

- **Escaleras portátiles:**

- Se hará uso de escaleras portátiles sólo cuando no sea factible usar otros medios más seguros para hacer trabajos en altura. De preferencia, las escaleras portátiles serán utilizadas sólo como medios de acceso. (Subir y bajar).
- Está prohibido el uso de escaleras portátiles para trabajos prolongados o para tareas en altura sobre los 9 metros.

- **Andamios:**

- En el presente procedimiento se establece lineamientos técnicos para el trabajo seguro en andamios, que permitan identificar y controlar los riesgos en el desarrollo de estas tareas, con el fin de minimizar la posibilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo, todo andamio o plataforma de trabajo que se encuentre en operación deberá ser certificado.
- Todas las personas que realizan el armado, desarmado y modificación de andamios deberán haber recibido una capacitación 1 vez al año.
- Las personas que trabajen dentro de las plataformas de un andamio no podrán salir de los confines de protección que proporcionan las barandas del andamio.
- Las plataformas o andamios temporales deberán ser inspeccionados antes de realizar los trabajos y se deberán colocar tarjetas de andamio (verde= operativo, rojo= inoperativo)

- **Barandas y pisos:**

- Se usarán barandas como medida de protección colectiva, pudiendo ser fijas y/o temporales de una altura mínima de 1000 mm con al menos un riel intermedio.
- Las barandas fijas formarán parte de la estructura propia del área de trabajo en altura.
- Las barandas deberán de ser lisas, libre de superficies rugosas y escorias o filos lacerantes.
- Los materiales de las barandas deben de ser de material rígido, bajo ninguna circunstancia se permitirá usar alambres, plástico, material sintético, sogas, cuerdas u otros.
- Las barandas nunca deberán de ser usadas como puntos de anclaje para protección de caídas, ni para usar en cargas e izajes.
- Cuando en una superficie en donde se camina o trabaja con riesgo de caída superior o igual a 1.80 metros, se determine instalar un sistema de protección colectiva temporal, tales como parantes con sogas, cuerdas, cables, mallas, cintas u otro elemento delimitador, éstas deben de colocarse a una distancia no menor de 2.00 metros del borde desprotegido que presenta el riesgo de caída de personas u objetos.
- Siempre que se encuentre el peligro de caída de altura debido a la existencia de orificios (huecos) cercanos o dentro de la zona de trabajo, se deben utilizar cubiertas de protección tales como rejillas de un material con una resistencia de dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar; colocadas sobre el orificio (hueco), deberán de estar delimitadas y señalizadas.

El terreno y el acceso del área donde se instalarán los andamios, escaleras, plataformas elevadoras, canastas, jaulas de seguridad, etc.; deberán de garantizar la completa estabilidad y seguridad de acceso y de posibles causas de volcadura o caída.

- **Herramientas en altura:**

- La adquisición de las herramientas que serán utilizadas en los trabajos en altura se deberá verificar que cuenten con seguros y/o mecanismos de sujeción que impidan que estas se desacoplen de manera accidental, además en el proceso de comprar se deberá involucrar a la Jefe/coordinador de SHIMA, de tal modo que se dé el visto bueno y conformidad a los mecanismos de seguridad que presenta la herramienta para evitar que esta caiga al desnivel.
- Para los trabajos en altura donde exista el riesgo de caída de herramientas al vacío se deberá delimitar y señalizar la parte baja del lugar de trabajo con letreros que indiquen precaución de la posible caída de objetos, e informen que en la parte superior se está realizando trabajos en altura.
- La parte baja de la misma vertical de los trabajos en altura deberán estar acordonada con elementos que impidan que algún colaborador pueda ingresar.
- Las herramientas que se usarán en el desarrollo de las tareas no podrán ser portadas en la mano, en el arnés de seguridad ni en los bolsillos del uniforme de trabajo, debiendo de ser portadas en un maletín o cinturón portaherramientas que no interfiera con los mecanismos propios del arnés.

- **Sobre el plan de respuesta de rescate:**

Para personas caídas y/o que se mantienen suspendidas por arnés se realizará lo siguiente:

- En primer lugar, el vigia deberá comunicar de inmediato el hecho al supervisor o llamar directamente al anexo 77.
- La Base comunicará de inmediato al equipo de brigadistas quienes se dirigirán inmediatamente al lugar de la ocurrencia.
- El Equipo de brigadista acudirá al rescate reportado.
- De no ser posible realizar el rescate con el personal de rescate, se solicitará el apoyo de los bomberos u otro especialista.

- **Sobre el personal autorizado:**

El supervisor del área que realiza la labor es la persona autorizada encargada de verificar las condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de personas, herramientas y objetos que representen riesgo de caídas de altura, todo sistema seleccionado y usado debe:

- Distribuir las fuerzas generadas por una caída.
- Amortiguar la fuerza de impacto.
- Tener una elongación segura.
- Tener una resistencia de los componentes a la tensión.
- Evitar la corrosión.
- Ser aislantes eléctricos o antiestáticos cuando se requieran.
- Ser compatibles con otros elementos de protección individual.
- Se limitará el tiempo de exposición al riesgo de caída, debiendo de organizar los trabajos en forma tal que se limite los trabajos en altura. Para la realización de la tarea, participarán un mínimo de dos (02) personas con el fin de garantizar la asistencia inmediata en caso de presentarse un incidente
- Todos los componentes de los dispositivos de protección contra caídas deberán de ser compatibles entre sí.

- **Sobre los permisos de trabajo:**

- Para la realización de trabajos en altura que se realicen esporádicamente o por única vez se deberá de solicitar el Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo (PETAR) y elaborar el Análisis de Trabajo Seguro respectivo.
- Estos formatos deberán de ser llenados antes del inicio de la labor por el Jefe de Turno o Supervisor encargado de la tarea, revisados y aprobados por el Jefe de Planta o Área donde se realiza el trabajo, y validados por el Supervisor de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente (SHIMA).

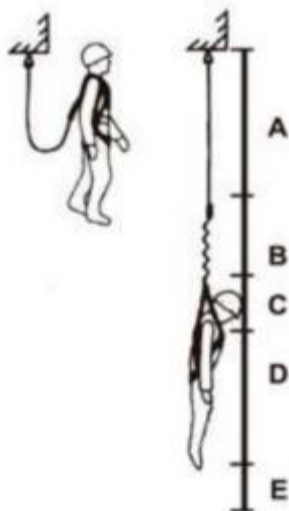
Estos son válidos para un turno de trabajo en caso se requiera prolongar el permiso, previa coordinación con SHIMA y el responsable de área.

- **Sobre las consideraciones médicas:**

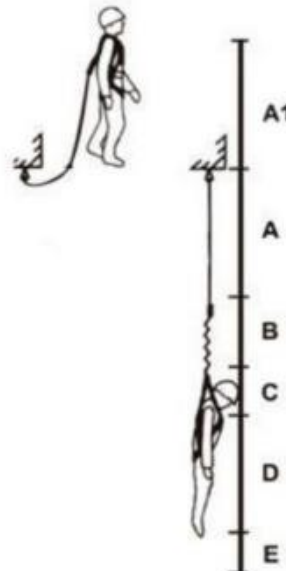
- Los colaboradores y/o personal que vayan a efectuar tareas de trabajos en altura, deberán de haber aprobado el examen médico conforme a lo establecido en el Programa de Salud Ocupacional de Sudamericana de Fibras.
- Para el caso del personal de las empresas contratistas, proveedores y clientes, deberán de presentar un Certificado Médico de aptitud que acredite haber aprobado un examen ocupacional que descarte alguna anomalía o deficiencia que contraindique la realización de trabajos en altura; el certificado no tendrá una antigüedad mayor a un año.
- No se permitirá la realización de trabajos en altura al personal que se encuentre bajo los efectos de alcohol, drogas o psicofármacos en cuerpo.
- Los trabajadores de SDF que tengan alguna restricción medica de salud, deberán ser revisados por el medico ocupacional, el es quien indicará si se autoriza al trabajador para los trabajos en altura.
- No se permitirá realizar trabajos en altura al personal que presente las siguientes fobias: Estado de depresión o estrés postraumático, temporales o permanentes, alteraciones de la audición que comprometan bandas conversacionales, alteraciones en oído que produzcan problemas de equilibrio.

6. Calculo de acuerdo a la ubicación del punto de anclaje:

PUNTO DE ANCLAJE SOBRE EL NIVEL DE LA CABEZA



PUNTO DE ANCLAJE DEBAJO DEL NIVEL DE LA CABEZA



Longitud de		(m)
A	Línea de conexión	1.80
B	Desaceleración	1.22
C	Estiramiento del arnés	0.30
D	Hombros a pies del trabajador	1.50
E	Altura de seguridad	1.00
TOTAL		5.82

Longitud de		(m)
A1	Altura sobre punto de anclaje	1.80
A	Línea de conexión	1.80
B	Desaceleración Máx.	1.75
C	Estiramiento del arnés	0.30
D	Hombros a pies del trabajador	1.50
E	Altura de seguridad	1.00
TOTAL		8.15

7. Ejemplos de Trabajo en Altura:

A continuación, se detallan algunos trabajos que son considerados como Trabajo en Altura:

Item	Tipo de trabajo en altura	Localización
1	Limpieza de canaletas	Todas las Plantas
2	Limpieza de techos	Todas las Plantas
3	Inspección y mantenimiento de luminarias	Todas las Plantas
4	Apertura y corte de válvulas superiores	Todas las Plantas
5	Medición de nivel de tanques AN, VAM y DMF	Planta Polimerización y Planta Hilandería
6	Desatoro de línea de desagüe	Planta Hilandería
7	Mantenimiento de ascensor	Planta Hilandería
8	Mantenimiento de extractor	Planta Acabados
9	Reparación de motores superiores	Planta Acabados - Secadores
10	Limpieza de secadores	Planta Acabados - Secadores
11	Inspección de puente grúa	Planta Acabados – Fibra Color
12	Instalación de fibra del formador de keke	Planta Acabados – Fibra Color
13	Desmontaje de calamina de la FTC500	Planta Tops
14	Mantado de fardos	APT
15	Cambio de filtros	Planta Energía

8. Registros:

- PETAR: Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo
- R09.1.17 006 ATS: Análisis de Trabajo Seguro

9. Modificaciones:

- Se crea documento.

Fecha:	Coordinador SHIMA	Gerente de Operaciones
08/07/2024		